7

Лекция 20–21 октября

Счётность и несчётность

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Мощность и бесконечность

> *Я протестую против использования бесконечной величины как чего-то завершённого. В математике это никогда не разрешено.*
>
> **— Карл Фридрих Гаусс**

Сколько существует бесконечностей?

Натуральных чисел бесконечно много. Действительных — тоже.

Для обоих множеств раньше писали $|\mathbb{N}| = \infty$ и $|\mathbb{R}| = \infty$. Такая запись не различает размеры.

Вопрос в том, одна ли это бесконечность.

> Кантор показал, что не все бесконечности одинаковы по размеру.
>
> Сравнивать их будем биекциями, определение появится ниже.

Что значит посчитать множество?

Чтобы посчитать элементы, сопоставим каждому элементу $a \in A$ ровно один номер из $\{0, \ldots, n-1\}$. Нумерация должна быть взаимно однозначной. Каждый элемент получает номер, и каждый номер кому-то достаётся.

Определение 1 (Конечное множество)

Множество **конечно**, если существует биекция $A \to \{0, \ldots, n-1\}$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. При $n = 0$ это пустое множество.

Множество **бесконечно**, если оно не конечно.

Для бесконечных множеств подсчёт по номерам невозможен, поэтому определение переносят через биекцию. Оно совпадает с конечным случаем и сохраняет транзитивность.

Пример пересчёта

Пример

Пересчёт пяти овец — биекция с $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Овца 1 получает номер 0, овца 2 — 1, овца 3 — 2, овца 4 — 3, овца 5 — 4. Каждая овца получает ровно один номер, ни один номер не повторяется, и все пять номеров заняты.

Инъекция без сюръекции не считает. Например, $n \mapsto 2n$ не нумерует $\{0, 1, 2\}$. Номер 1 никому не достался.

Определение равномощности

Размер можно сравнивать без чисел. Достаточно сопоставить элементы один к одному.

Определение 2

Множества A и B **равномощны** (*equinumerous*), обозначается $|A| = |B|$, если существует биекция $f : A \to B$.

- Для конечных множеств это совпадает с подсчётом.
- Для бесконечных — даёт контринтуитивные выводы.

Пример

$\mathbb{N}$ и чётные числа $E = \{0, 2, 4, ...\}$ равномощны.

Биекция $f(n) = 2n$, обратная — $g(m) = \frac{m}{2}$. На числах $f(3) = 6$ и $g(6) = 3$, поэтому число 3 возвращается на своё место.

Общий размер $\mathbb{N}$ обозначается $\aleph_0$. Формальное слово «мощность» определим ниже.

Парадокс Галилея

В 1638 году Галилей заметил, что квадратов ровно столько же, сколько натуральных чисел, в смысле равномощности.

Пример

Биекция $f : \mathbb{N} \to \{0, 1, 4, 9, \ldots\}$ задаётся правилом $f(n) = n^2$.

Обратная $g(m) = \sqrt{m}$ возвращает основание квадрата, и $g(49) = 7$.

Множество квадратов — собственное подмножество $\mathbb{N}$, ведь 2 квадратом не является. При этом $|\{0, 1, 4, 9, \ldots\}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Собственное подмножество и бесконечность

Пример

Сдвиг $n \mapsto n+1$ переводит $\mathbb{N}$ в хвост $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, обратное отображение $m \mapsto m-1$ возвращает каждый элемент на место, поэтому $\mathbb{N}$ равномощно своему собственному подмножеству.

Для $\{0,1,2\}$ тот же сдвиг отправляет 2 в 3, а 3 множеству не принадлежит.

Определение 3 (Дедекиндово бесконечное множество)

Множество, равномощное собственному подмножеству, называется **дедекиндово бесконечным**.

Совпадение дедекиндовой бесконечности с обычной — теорема ZFC. В ZF из бесконечности в дедекиндову бесконечность не перейти. Счётного выбора достаточно, но эквивалентность строго слабее AC_ω.

Классы равномощных множеств

Равномощность — эквивалентность, а эквивалентности разбивают множество на классы.

Определение 4 (Кардинальное число)

Кардинальное число (мощность) — общий размер всех множеств, равномощных данному. В наивной теории это класс эквивалентности. В ZFC за представителя берут наименьший ординал данной равномощности. Ординалы появятся в лекции 8.

- Мощность $\aleph_0$ — общий размер $\mathbb{N}$ и множества чётных чисел.
- Мощность 5 — общий размер пятиэлементных множеств, например пальцев одной руки или вершин пятиугольника.

Сравнение мощностей

Равномощность означает, что элементов поровну. Для сравнения размеров нужны «не больше» и «меньше».

Определение 5

$|A| \leq |B|$, если существует инъекция $f : A \to B$.

$|A| < |B|$, если $|A| \leq |B|$, а биекции нет.

Пример

Включение $E \subseteq \mathbb{N}$ даёт инъекцию $E \to \mathbb{N}$, поэтому $|E| \leq |\mathbb{N}|$. Биекция $n \mapsto 2n$ задаёт равномощность E и $\mathbb{N}$, поэтому $|E| = |\mathbb{N}|$.

Инъекция даёт только неравенство. Для равенства нужна биекция.

Отель Гильберта

В бесконечном отеле Гильберта комнаты нумеруются натуральными числами $0, 1, 2, 3, \ldots$.

Все комнаты заняты.

В полночь приходит гость. Свободных комнат нет.

> Гостя надо устроить, никого не выселяя из отеля и не подселяя двоих в одну комнату.



Новые гости

Отель заполнен, а гости всё прибывают, сначала один, потом автобус с пассажирами $b_0, b_1, b_2, \ldots$.

Пример (Один гость)

1. Администратор сдвигает всех из n в $n+1$, сдвиг инъективен и пропускает ровно комнату 0.
2. Комната 0 освобождается, в неё заселяется гость.

Пример (Автобус)

- Старые постояльцы едут в чётные комнаты, из n в $2n$.
- Новые гости едут в нечётные комнаты, b_k в комнату $2k+1$. Чётные и нечётные номера не пересекаются, поэтому комнат хватает всем.

$$\aleph_0 + 1 = \aleph_0, \quad \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Карта комнат

Комната	До	После гостя	После автобуса
0	g_0	новый	g_0
1	g_1	g_0	b_0
2	g_2	g_1	g_1
3	g_3	g_2	b_1
4	g_4	g_3	g_2
5	g_5	g_4	b_2

Старые гости обозначены g_n, пассажиры автобуса — b_k.

Бесконечное число автобусов

Прибывает счётное число автобусов, в каждом — счётное число гостей.

Гость на месте j в автобусе i — это $a_{i,j}$, где $i, j \in \mathbb{N}$.

Пример

1. Текущих постояльцев расселяем из комнаты n в $2n$ — чётные комнаты.
2. Пары (i, j) обходим по диагоналям с постоянной суммой $i + j$ и нумеруем подряд. Пара с номером m заселяется в нечётную комнату $2m + 1$.
3. На каждой диагонали конечное число пар, поэтому обход проходит все пары и не застревает.

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0.$$

Каждый шаг — готовое правило, задающее биекцию, предельный переход не нужен.

Диагональ пар

Пара	m	Комната
$(0, 0)$	0	1
$(0, 1)$	1	3
$(1, 0)$	2	5
$(0, 2)$	3	7
$(1, 1)$	4	9

Пары идут по диагоналям $i + j = 0, 1, 2, \ldots$, комната равна $2m + 1$.

Счётные и несчётные

Одни бесконечные множества можно пересчитать, другие нельзя.

Определение 6

- Множество **счётно**, если оно конечно или равномощно $\mathbb{N}$.
- Множество **несчётно**, если оно бесконечно и не равномощно $\mathbb{N}$.

Пример

$\mathbb{N}$ счётно, ведь список $0, 1, 2, \ldots$ содержит все натуральные числа. Множество $\{0, 1, 2\}$ конечно, поэтому тоже счётно.

Несчётный наплыв в счётный отель не расселить. Инъекции из несчётного множества в $\mathbb{N}$ нет.

$\mathbb{Z}$ счётно

Целые числа уходят в обе стороны от нуля, и это не мешает пересчёту.

Пример

Биекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ перечисляет целые числа.

$$0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$$

Формула задаёт ту же биекцию.

$$f(2k) = k, \quad f(2k+1) = -(k+1), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Чётные номера дают $k \geq 0$, нечётные — $-(k+1) \leq -1$, поэтому образы не пересекаются и покрывают все целые. Проверим $f(5) = f(2 \cdot 2 + 1) = -3$. В списке -3 стоит на месте 5, а $f(6) = 3$ — на месте 6.

Целых чисел кажется вдвое больше, но биекция даёт $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

$\mathbb{Q}$ счётно

Рациональные числа плотно заполняют прямую — и всё же их можно перечислить.

Положительные дроби p/q раскладываются в матрицу, где строки — числители, а столбцы — знаменатели.

Обход по строкам застревает на первой строке $1/1, 1/2, 1/3, \ldots$. Обход по диагоналям с постоянной суммой $p + q$ заканчивает каждую диагональ за конечное число шагов.

	1	2	3	4	5
5	15	19	22	24	25
4	10	14	18	21	23
3	6	9	13	17	20
2	3	5	8	12	16
1	1	2	4	7	11

Каждая клетка получает свой номер, поэтому номера дают сюръекцию $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}^+$. Сократимые дроби выбрасываются при перечислении.

Перечисление дробей в действии

После вычёркивания сократимых дробей список начинается так.

$$\frac{1}{1},\ \frac{1}{2},\ \frac{2}{1},\ \frac{1}{3},\ \frac{3}{1},\ \frac{1}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{1},\ \dots$$

Дробь $2/2 = 1/1$ уже встречалась, её номер пропущен.

Выброшенные дроби не мешают обходу, ведь на каждой диагонали их конечное число, а после вычёркивания каждое положительное рациональное число встречается ровно один раз. Отрицательные числа и нуль добавляются чередованием, как у целых чисел.

Плотность не увеличивает мощность

Между любыми двумя вещественными числами лежит рациональное, и всё же $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

$\mathbb{R}$ несчётно

Кантор доказал, что действительные числа нельзя выписать одним списком.

Теорема 1 (Диагональный аргумент Кантора, 1891)

Интервал $(0, 1)$ несчётен, а вместе с ним и вся прямая $\mathbb{R}$.

Схема доказательства

Если бы $(0, 1)$ было счётно, оно было бы биективно $\mathbb{N}$, то есть все его числа можно было бы выписать списком $r_1, r_2, r_3, \ldots$.

Смотрим на i-ю цифру числа r_i и строим r, у которого i-я цифра другая. Тогда $r \in (0, 1)$, но r не совпадает ни с одним r_i.

Список был полным, а числа в нём не нашлось, поэтому получили противоречие.

Несчётность прямой

Несчётность интервала переносится на прямую, ведь эти множества равномощны. Биекция — например, $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-x}}$ переводит $\mathbb{R}$ в $(0, 1)$.

Биекция переносит перечисление в обе стороны, поэтому список всех вещественных чисел дал бы список чисел интервала. Интервал перечислить нельзя, значит, и прямая не перечисляется.

Множество всех подмножеств

Кроме отдельных элементов у множества есть подмножества. Соберём их все в одно множество.

Определение 7

Множество всех подмножеств A называется **булеаном** и обозначается $\mathcal{P}(A)$.

Пример

Для $A = \{1, 2, 3\}$ булеан выглядит так.

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

У конечного A из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Подмножество выбирает, входит ли в него каждый элемент, поэтому различных выборов 2^n.

Теорема Кантора

Мощность растёт не только добавлением элементов, но и переходом к булеану.

Теорема 2 (Кантор, 1891)

Для любого множества A булеан строго больше по мощности.

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Доказательство (двумя утверждениями)

Докажем, что инъекция $A \to \mathcal{P}(A)$ есть, а сюръекции нет.

Инъекция. Отображение $a \mapsto \{a\}$ инъективно, ведь из $\{a\} = \{b\}$ следует $a = b$.

Сюръекции нет. Для произвольной $f : A \to \mathcal{P}(A)$ возьмём $D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$.

Если $a \in D$, то $a \notin f(a)$, а если $a \notin D$, то $a \in f(a)$, поэтому $f(a) \neq D$. Значит, f не сюръективна, и биекции нет.

Диагональное множество на малом случае

Проверим конструкцию на функции из трёхэлементного множества в его булеан.

Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и $f(1) = \{1, 3\}$, $f(2) = \{2\}$, $f(3) = \{1, 2\}$.

Тогда $1 \in f(1)$ и $2 \in f(2)$, поэтому $1, 2 \notin D$. А $3 \notin f(3)$, поэтому $3 \in D$, и $D = \{3\}$.

Множество D не совпадает ни с одним из $f(1) = \{1, 3\}$, $f(2) = \{2\}$, $f(3) = \{1, 2\}$.
Значит, f не сюръективна.

Лестница мощностей

Теорема Кантора порождает бесконечную иерархию. Мощность $\mathbb{R}$ называется **континуумом**.

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < \dots$$

Бесконечных мощностей бесконечно много.

$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$. Равенство с $|\mathbb{R}|$ докажем ниже через КБШ.

Пример

Для $A = \{1, 2, 3\}$ лестница идёт $3 < 8 < 256 < \dots$ и не обрывается, ведь каждый булеан снова даёт строго больший кардинал.

Для $\mathbb{N}$ первый шаг даёт $2^{\aleph_0}$. Что это мощность континуума, покажем ниже.

Программы и языки

Каждая программа записывается конечным текстом над конечным алфавитом Σ.

Слов длины k конечное число, а длин счётно много, поэтому слов и программ счётно.

Язык — это множество конечных слов, то есть подмножество Σ^*.

Программ счётно, языков $2^{\aleph_0}$.

Значит, в смысле мощности почти все языки не распознаются ни одной программой.

Пример

Для алфавита $\{0, 1\}$ слов длины k ровно 2^k, при каждом k это конечное число. Длины нумеруются натуральными числами, поэтому все слова собираются в счётное объединение конечных множеств.

Подмножеств счётного Σ^* ровно $2^{\aleph_0}$, как у $\mathbb{N}$.

Свойства равномощности

Равномощность — отношение эквивалентности. Проверим три свойства.

Теорема 3

Равномощность рефлексивна, симметрична и транзитивна.

Доказательство (построением биекций)

Проверим каждое свойство явной биекцией.

Рефлексивность. Тождественное отображение id_A биективно.

Симметричность. Обратная к биекции снова биекция.

Транзитивность. Композиция биекций $A \to B$ и $B \to C$ даёт биекцию $A \to C$.

И чётные числа, и квадраты равномощны $\mathbb{N}$, поэтому транзитивность даёт равномощность их друг другу без явной биекции.

Транзитивность сравнения

Теорема 4

Из $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |C|$ следует $|A| \leq |C|$.

Доказательство (построением)

Инъекции $f : A \to B$ и $g : B \to C$ дают композицию $g \circ f : A \to C$.

Композиция инъекций инъективна, значит, инъекция из A в C существует.

Транзитивность переносит сравнение вдоль цепочки $E \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Каждое включение даёт инъекцию, поэтому $|E| \leq |\mathbb{R}|$ получается без отдельной биекции.

Почему у конечных собственное подмножество меньше?

Дедекиндовское определение опирается на факт, который для конечных множеств надо доказать.

Теорема 5

Если $A \subseteq B$, B конечно и $|A| = |B|$, то $A = B$.

Доказательство (от противного)

Пусть $b \in B \setminus A$. Включение $i : A \to B \setminus \{b\}$ инъективно. По условию в A ровно $n = |B|$ элементов, а в $B \setminus \{b\} - n - 1$.

В множестве всего $n - 1$ элементов, а инъекция переводит в него n различных элементов. Это невозможно. Значит, $B \setminus A$ пусто, и $A = B$.

Формула нумерации пар

Пары $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ нумерует диагональная нумерация Кантора.

Пример

Диагонали идут по возрастанию суммы.

- $i + j = 0$, пара $(0, 0)$ получает номер 0.
- $i + j = 1$, пары $(0, 1)$ и $(1, 0)$ получают номера 1 и 2.
- $i + j = 2$, пары $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ получают номера 3, 4, 5.

Формула $J(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i$ нумерует все пары подряд, без повторов и пропусков.

Комнаты отеля и пары «автобус, место» равномощны, обе нумерации задают биекцию с $\mathbb{N}$.

Счётные операции

Отель показал, как расселить счётное число автобусов. Для произвольных счётных множеств работает та же диагональная нумерация.

Теорема 6

В ZFC счётное объединение счётных множеств счётно (достаточно счётного выбора).

Доказательство (построением перечисления)

Занумеруем множества $A_0, A_1, A_2, \ldots$ и пропустим пустые. Для каждого непустого A_i выберем перечисление, конечное множество перечисляем с повторами.

Элемент получает пару «(номер множества, номер места)». Пары $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ нумеруются диагоналями, на каждой диагонали их конечное число. Вычёркивание повторов оставляет каждый элемент на первом вхождении, а номера пар дают инъекцию объединения в $\mathbb{N}$.

Повторы и выбор

Оставшиеся номера образуют бесконечное подмножество $\mathbb{N}$. Нумеруем их по возрастанию и получаем биекцию с $\mathbb{N}$, поэтому объединение счётно.

Для $A_0 = \{a, b\}$, $A_1 = \{b, c\}$, $A_2 = \{a, d\}$ пары дают a, b, b, c, a, d. После вычёркивания повторов остаётся a, b, c, d.

> Мы выбираем перечисление для каждого непустого A_i одновременно. Это место счётного выбора, о котором говорит теорема.

Три характеризации счётности

Счётность можно проверять не только биекцией с $\mathbb{N}$.

Теорема 7

Для множества X равносильны три утверждения.

1. X счётно.
2. Существует инъекция $X \to \mathbb{N}$.
3. X пусто или существует сюръекция $\mathbb{N} \to X$.

Для $X = \{5, 7\}$ номера $5 \mapsto 0$, $7 \mapsto 1$ дают инъекцию, а правило $n \mapsto 5$ при чётном n и $n \mapsto 7$ при нечётном — сюръекцию.

Доказательство характеризаций

Доказательство (цепочкой импликаций)

Счётность даёт инъекцию. Счётное X биективно отрезку или $\mathbb{N}$, а биекция инъективна.

Инъекция даёт счётность. $f : X \to \mathbb{N}$ биективна на $S = f(X)$. Конечное S делает X конечным, бесконечное перечисляется по возрастанию.

Инъекция даёт сюръекцию. Если X пусто, третье утверждение выполнено. Иначе $h(n) = x$ при $f(x) = n$ для $n \in S$, а вне $S - h(n) = x_0$.

Сюръекция даёт инъекцию. Если X пусто, пустая функция $X \to \mathbb{N}$ инъективна. Иначе $e(x) = \min\{n \mid h(n) = x\}$ инъективна.

Критерий заменяет биекцию на инъекцию или сюръекцию.

Прямая и интервал

Прямая и ограниченный интервал равномощны, биекцию задаёт элементарная функция.

Теорема 8

$|\mathbb{R}| = |(0,1)|$.

Пример

Явная биекция $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-x}}$ переводит $\mathbb{R}$ в $(0,1)$ строго монотонно.

При $x \to -\infty$ значение стремится к 0, при $x \to +\infty -$ к 1, а $x = 0$ переходит в $\frac{1}{2}$.

Обратная к ней — $y \mapsto \ln\left(\frac{y}{1-y}\right)$.

Вторая биекция $(0,1) \to \mathbb{R}$ устроена как $x \mapsto \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$,
а обратная — $y \mapsto \frac{1}{2} + \frac{\arctan y}{\pi}$.

Схема диагонального аргумента

r_1	**3**	5	2	7	1	4	8
r_2	1	**8**	4	6	2	9	0
r_3	7	2	**5**	9	3	0	6
r_4	0	3	1	**8**	6	2	7
r_5	9	4	7	2	**0**	5	3
	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$		
$r = 0.$	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**		

...

$$r \notin \{r_1, r_2, \ldots\}$$

Правило ставит 4, если диагональная цифра не 4, и 5, если она равна 4. Здесь $r = 0.44444\ldots$, и r отличается от каждой строки в своём разряде. Цифры только 4 и 5, поэтому хвоста девяток нет и запись единственна.

Диагональный аргумент

Докажем несчётность интервала аккуратно, чтобы число r не совпало со строкой из-за хвоста девяток.

Доказательство (от противного)

Предположим, что все числа интервала выписаны в список $r_1, r_2, r_3, \ldots$.

Каждое r_i записываем дробью $r_i = 0.d_{i1}d_{i2}d_{i3}\ldots$ без хвоста из девяток. Строим $r = 0.e_1e_2e_3\ldots$ по правилу

$$e_i = \begin{cases} 4 \text{ при } d_{ii} \neq 4 \\ 5 \text{ при } d_{ii} = 4 \end{cases}$$

В записи r стоят только цифры 4 и 5, поэтому второй записи вида $0.0999\ldots = 0.1000\ldots$ у него нет. Тогда $r \in (0,1)$, и r отличается от r_i в i-й цифре для каждого i. Список был полным, а числа в нём не нашлось, значит, $(0,1)$ несчётен.

Теорема Кантора — Бернштейна — Шрёдера

Явную биекцию не всегда удобно строить. Для равномощности достаточно инъекций в обе стороны.

Теорема 9 (Кантор — Бернштейн — Шрёдер, 1897)

Если $|A| \le |B|$ и $|B| \le |A|$, то $|A| = |B|$.

Теорему называют КБШ.

Разобьём дизъюнктное объединение A и B на цепочки под действием инъекций $f : A \to B$ и $g : B \to A$. Цепочки — компоненты графа с рёбрами $a \to f(a)$ и $b \to g(b)$.

На цепочке с началом в A полагаем $h(a) = f(a)$. На цепочке с началом в B полагаем $h(a) = g^{-1}(a)$. На цепочке без начала или на цикле полагаем $h(a) = f(a)$.

Доказательство проверяет, что это правило задаёт биекцию на каждой компоненте.

Доказательство КБШ

Доказательство (по компонентам графа)

Проверим, что правило из цепочек биективно на каждой компоненте.

Каждый элемент попадает ровно в одну компоненту, и тип компоненты сохраняется вдоль всей цепочки, ведь прообраз при инъекции единственен.

На цепочке с началом в A отображение f переводит A-вершины в B-вершины без пропусков и повторов. Каждая B-вершина такой цепочки имеет прообраз в A, а из инъективности f прообраз единственен.

На цепочке с началом в B ту же роль играет g^{-1}. На цепочке без начала или на цикле правило $h(a) = f(a)$ снова биективно.

Компоненты не пересекаются и покрывают все вершины. На каждой компоненте выбранное правило задаёт биекцию между её A- и B-вершинами. Вместе эти биекции дают биекцию $h : A \to B$.

КБШ на сдвиге

Пример

$A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $f(n) = n + 2$, $g(m) = m$.

Элементы A обозначим $a_0, a_1, \ldots$, элементы B — $b_1, b_2, \ldots$. Вершины a_n и b_m считаем разными, даже когда числа совпадают. Рёбра графа КБШ дают две цепочки.

$$a_0 \to b_2 \to a_2 \to b_4 \to \ldots, \quad b_1 \to a_1 \to b_3 \to a_3 \to \ldots.$$

Первая начинается в A, вторая — в B. На первой $h(a_n) = f(a_n) = b_{n+2}$. На второй $h(a_n) = g^{-1}(a_n) = b_n$.

После отождествления $h(2k) = 2k + 2$, а $h(2k + 1) = 2k + 1$. Это биекция $\mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Интервал и отрезок

Достаточно вложить каждое множество в другое.

Пример

Инъекция $(0,1) \to [0,1]$ — включение.

Инъекция $[0,1] \to (0,1)$ — сдвиг внутрь $x \mapsto \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$, её образ — отрезок $\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$.

$|[0,1]| = |(0,1)| = |\mathbb{R}|$.

Антисимметричность — это сама теорема КБШ.

Линейность, то есть сравнимость любых двух мощностей, требует аксиомы выбора.

Без выбора существуют несравнимые пары множеств, и инъекции нет ни в одну из сторон.

Отрезок и квадрат

Квадрат и отрезок равномощны, хотя размерности у них разные.

Теорема 10

$|[0,1]| = \left|[0,1]^2\right|$.

То же верно для куба и любой конечной размерности, $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^n|$ при конечном $n \geq 1$.

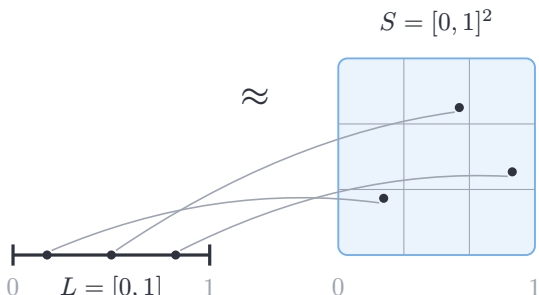
Пример

Возьмём точку $(0.12, 0.34)$. Записи без хвоста девяток переплетаются в $z = 0.1324$. Нечётные позиции цифр z дают $1, 2$, то есть 0.12. Чётные позиции дают $3, 4$, то есть 0.34.

Записи берём без хвоста девяток. У числа 0.5 их две.

Схема переплетения

Отрезок укладывается на сторону квадрата. Обратное отображение переплетает десятичные цифры координат.



Биекция отрезка и интервала

Чтобы сплести цифры без исключений на концах, сначала переведём отрезок в открытый интервал.

Пример (Сдвиг внутрь)

Отображение $h : [0,1] \to (0,1)$ переставляет счётный набор точек.

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{при } t = 0 \\ \frac{1}{3} & \text{при } t = 1 \\ \frac{1}{n+2} & \text{при } t = \frac{1}{n} \text{ для } n \geq 2 \\ t & \text{иначе} \end{cases}$$

Последовательность $0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ переходит в $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$, остальные точки остаются на месте. Поэтому h биективна. Обратная переставляет тот же набор в обратную сторону.

Переплетение цифр

Вместо одной биекции построим две инъекции и применим КБШ.

Доказательство (инъекциями в обе стороны)

Вложение $x \mapsto (x, 0)$ даёт инъекцию $[0,1] \to [0,1]^2$.

Обратно, для $(x, y) \in [0,1]^2$ положим $x' = h(x)$ и $y' = h(y)$ с разложением без хвоста девяток.

$$x' = 0.x_1x_2\ldots, \quad y' = 0.y_1y_2\ldots.$$

Сплетение $z = 0.x_1y_1x_2y_2\ldots$ лежит в $(0,1)$, и хвоста девяток у него нет, иначе он был бы у x' или y'. По позициям цифры z однозначно возвращают x' и y', а затем x и y, поэтому отображение инъективно.

Две инъекции дают равенство по теореме Кантора—Бернштейна—Шрёдера.

Почему размерность не мешает?

Связность сохраняется при гомеоморфизмах, но не при произвольных биекциях.

Пример

Удалим внутреннюю точку из $[0, 1]$. Отрезок распадается на две компоненты связности. Квадрат с выколотой точкой остаётся связным.

Поэтому $[0, 1]$ и $[0, 1]^2$ не гомеоморфны, хотя и равномощны.

Мощность не учитывает топологию. Связность при произвольной биекции не сохраняется.

Алгебраические и трансцендентные числа

Число можно задать уравнением с целыми коэффициентами. Не всякое вещественное число так задаётся.

Определение 8 (Алгебраическое и трансцендентное число)

Вещественное число называется **алгебраическим**, если оно — корень ненулевого многочлена с целыми коэффициентами. Число называется **трансцендентным**, если оно не алгебраическое.

Пример

Число $\sqrt{2}$ алгебраическое, ведь оно корень $x^2 - 2$ с целыми коэффициентами. Числа e и π трансцендентны, e — по Эрмиту (1873), π — по Линдеману (1882).

Из трансцендентности π следует невозможность квадратуры круга циркулем и линейкой.

Подсчёт алгебраических чисел

Алгебраические числа получаются из счётного набора многочленов, у каждого конечное число корней.

Теорема 11

Множество алгебраических чисел счётно.

Доказательство (через счётное объединение)

Многочлен с целыми коэффициентами — конечная строка целых чисел. Нулевой многочлен исключаем, у него бесконечно много корней. Конечных строк над счётным алфавитом $\mathbb{Z}$ счётное число, ведь это счётное объединение $\mathbb{Z}^k$.

У многочлена степени n не больше n корней, поэтому каждый многочлен добавляет конечное множество.

Счётное объединение конечных множеств счётно по теореме о счётном объединении.

Дополнение счётного множества

Выбрасывание счётного множества не меняет мощность прямой. Доказательство повторяет расселение в отеле.

Теорема 12

Если $A \subseteq \mathbb{R}$ счётно, то $|\mathbb{R} \setminus A| = |\mathbb{R}|$.

Доказательство (сдвигом на счётном множестве)

Множество $\mathbb{R} \setminus A$ несчётно, иначе $\mathbb{R}$ было бы объединением двух счётных, и содержит бесконечное счётное B. Множества $A \cup B$ и B счётны, поэтому между ними есть биекция φ, а остальные точки оставим на месте. Продолженная тождественным отображением, φ биективно переводит $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R} \setminus A$.

Алгебраических чисел счётно, поэтому трансцендентных чисел континуум.

Константа Лиувилля

Подсчёт трансцендентных чисел неконструктивен, он не предъявляет ни одного такого числа.

Пример

Число Лиувилля

$$\sum_{n\geq 1} 10^{-n!} = 0.11000100000000000000000001\ldots$$

имеет единицы на местах $1, 2, 6, 24$, то есть на факториалах.

Теорема Лиувилля ограничивает скорость приближения алгебраических чисел рациональными, а у этой суммы приближения точнее, поэтому она трансцендентна.

Первое явное трансцендентное число, анонс 1844 года, доказательство 1851 года.

Диагональный язык

Программы и слова над конечным алфавитом можно пронумеровать, ведь и те и другие записываются конечной строкой.

Зафиксируем списки $P_0, P_1, P_2, \ldots$ и $w_0, w_1, w_2, \ldots$. Через $L(P_k)$ обозначим множество слов, которые принимает программа P_k.

Определение 9

Диагональный язык — множество $L_d = \{w_k \mid w_k \notin L(P_k)\}$, где слово w_k входит в L_d ровно тогда, когда программа P_k его не принимает.

Языка L_d нет среди $L(P_k)$. Если бы $L_d = L(P_j)$, то на слове w_j было бы одновременно $w_j \in L_d$ и $w_j \notin L_d$.

Языков континуум, а программ счётное число, поэтому список $L(P_k)$ покрывает лишь счётную часть языков.

Сколько всего функций?

Множество	Мощность	Почему
функции $\mathbb{N} \to \{0,1\}$	$2^{\aleph_0}$	то же, что подмножества $\mathbb{N}$
функции $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$2^{\aleph_0}$	индикаторы дают нижнюю оценку, все функции — подмножества $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$
функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$2^{2^{\aleph_0}}$	$\lvert\mathbb{R}\rvert^{\lvert\mathbb{R}\rvert} = \left(2^{\aleph_0}\right)^{2^{\aleph_0}} = 2^{2^{\aleph_0}}$
программы	$\aleph_0$	конечные тексты

Функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ континуум. Программ счётно.

Для $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ верно $2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$.

Значит, в смысле мощности почти все функции не вычислимы, вычислимых — счётное число, всех — континуум.

Вычислимые числа

Число можно задать не формулой, а алгоритмом приближения.

Определение 10

Вещественное число x **вычислимо**, если существует программа, которая для каждого $n \geq 1$ выдаёт рациональное q_n с $|x - q_n| < \frac{1}{n}$.

Множество программ счётно, поэтому вычислимых вещественных чисел тоже счётно.

Вещественных чисел континуум, значит, в смысле мощности почти все они не вычислимы.

Алгебраические числа, e и π вычислимы, существуют алгоритмы, дающие рациональные приближения с любой точностью.

Трансцендентность и вычислимость — разные свойства.

Почему $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$?

Две инъекции в противоположных направлениях дают равенство по теореме КБШ.

Доказательство (двумя кодировками)

Для $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \to (0,1)$ подмножеству $S \subseteq \mathbb{N}$ сопоставим строку из нулей и единиц, припишем слева единицу и прочитаем как троичную дробь. Цифры 0 и 1 не дают двоякой записи, поэтому отображение инъективно.

Обратно, двоичное разложение без хвоста из единиц даёт множество позиций с единицей, и это отображение тоже инъективно.

По теореме КБШ $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |(0,1)|$, а прямая и интервал равномощны, поэтому $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.

Проверка кодировки — $S = \{0, 2\}$ даёт строку 101 и число $0.1101_3 = \frac{37}{81}$, а пустое множество — $0.1_3 = \frac{1}{3}$.

Кардинальная арифметика

Определение 11 (Арифметика мощностей)

Арифметику мощностей для множеств K, L мощности κ, λ задают равенствами

$$\kappa + \lambda = |K \sqcup L|, \quad \kappa \cdot \lambda = |K \times L|, \quad \kappa^{\lambda} = \left|K^{\lambda}\right|.$$

Здесь $K \sqcup L$ — дизъюнктное объединение, а K^{λ} — множество функций $L \to K$.

Законы ниже получаются биекциями, неравенствами и теоремой КБШ.

Закон	Результат	Почему
$\aleph_0^k$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$	$\aleph_0$	конечные наборы нумеруются диагоналями
$\aleph_0 + 2^{\aleph_0}$	$2^{\aleph_0}$	$2^{\aleph_0} \leq \aleph_0 + 2^{\aleph_0} \leq 2 \cdot 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$
$2^{\aleph_0}$	$> \aleph_0$	теорема Кантора

Уже доказанные законы

Часть этих законов уже доказана, а переход к булеану опирается на теорему Кантора.

Законы $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ и $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ уже доказаны в отеле Гильберта.

Конечные степени $\aleph_0$ равны $\aleph_0$. Переход к булеану даёт больший кардинал, $2^\kappa > \kappa$ (теорема Кантора).

За пределами счётного

Кардинал отвечает на вопрос «сколько элементов?». Ординал отвечает на вопрос «какой по счёту?».

$$\text{кардиналы} \quad \aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots \quad \text{ординалы} \quad \omega, \omega + 1, \omega \cdot 2, \ldots.$$

Ординал нумерует шаги в вполне упорядоченном множестве, где каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент. Здесь $\aleph_1$ — наименьшая несчётная мощность, ω — порядковый тип $\mathbb{N}$, а ординалы подробно разбираются в лекции 8. Размер измеряет кардинал.

Алефы нумеруют мощности по возрастанию, беты — итерации булеана.

$$\beth_0 = \aleph_0, \quad \beth_1 = 2^{\aleph_0}, \quad \beth_2 = 2^{\beth_1}.$$

Континуум-гипотеза утверждает, что $\beth_1 = \aleph_1$, то есть между счётным множеством и континуумом нет промежуточного кардинала. Она независима от ZFC.

Вопросы по мощностям

Вопросы

1. Докажите, что множество конечных последовательностей из нулей и единиц счётно. Постройте инъекцию в $\mathbb{N}$, не выписывая биекцию целиком.
2. Докажите, что если A и B счётны, то $A \times B$ счётно.
3. Покажите, что множество бесконечных битовых строк $\{0,1\}^\infty$ несчётно.
4. Почему $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$, но $2^{\aleph_0} > \aleph_0$?
5. Докажите через теорему КБШ равенство $|(0,1)| = |[0,1]|$.
6. Почему программ счётно, а языков континуум?
7. Почему $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$ и почему это мощность континуума?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять равномощность	m07, разделы «Равномощность» и «Отель Гильберта»
Считать счётное	m07, раздел «Счётные и несчётные множества»
Доказать несчётность	m07, разделы «Теорема Кантора» и «Теорема Кантора—Бернштейна—Шрёдера»
Считать кардиналы	m07, раздел «Кардинальные числа и арифметика»
Увидеть ординалы	m29, раздел «Ординалы за пределами ω»